

דוח אבחון ארכיטקטוני והצעת ייעול

מערכת הסוכנים AVI HUNTER

ארכיטקט-על: Claude · 17.6.2026 · "תחרות מוחות" - הנדסה לאחור + שדרוג

תקציר מנהלים

בנית מערכת רב-סוכנית ורב-תחומית מתוככמת ב-5 שכבות. הממצא המרכזי: **העוצמה האמיתית שלה היא התהליך - אוטומציה, משמעת ושקיפות - ולא ייצור אלפא.** המטרה שהגדרת ("להכות את SPY בפחות סיכון") היא 4 מטרות ברורות-השגה ואחת שאינה: "פחות סיכון", אוטומציה, שקיפות וביסוס-מחקרי - כן; "להכות את התשואה של SPY" - לא הוכח (5 בדיקות). שלושת צווארי הבקבוק (תיאום, מורכבות, אובדן הקשר) נובעים משורש אחד:

אין מתזמר מפורש ואין שכבת-זיכרון מתמשכת - אתה ממלא ידנית את שני התפקידים האלה.

1. ניתוח הדוקטרינה והלוגיקה

פילוסופיית ההפעלה: "מוח אחד, שכבות מתמחות, אדם בלולאה בצמתים קריטיים בלבד." המערכת מתורגמת ממטרה אחת - להוריד ממך עומס תפעולי וקוגניטיבי, ולתת לך להחליט רק היכן שזה באמת חשוב.

המערכת נבנתה על שלושה צירי-עקרונות:

- עסקי:** הפחתת מעורבות אנושית, אוטומציה מקסימלית, וקבלת החלטות אנושית רק בצמתים (BOOT/MID/CLOSE, אישור מנה).
 - טכנולוגי:** הפרדת אחריות (Separation of Concerns) - כל סקיל = תחום אחד; ניתוק ההיגיון (Claude) מהביצוע (n8n); הפרדת state מתמשך (טבלאות) מהשיחה חסרת-הזיכרון.
 - פסיכולוגי:** אכיפת משמעת - המערכת אומרת "לא" (חוקי kill, מגבלות אורך שיחה) כדי להגן עליך מהטיות התנהגותיות: overtrading, ריבוי שיחות, ורדיפת יעד 30%.
- ההיגיון המנחה שמחבר הכל:** Claude = המוח (חשיבה); Skills = תפקידים מתמחים; n8n = הידיים (ביצוע ושמירת state); המחברות = הזיכרון/הדוקטרינה; IBKR = העולם. השגרה היומית (BOOT/MID/CLOSE) היא פעימת הלב שמניעה את כולם.

2. אנטומיה של הארכיטקטורה

חלוקת התפקידים בנויה לפי תחום + עיקרון הפרדת רשויות. להלן מיפוי הסוכנים והרציונל:

קבוצה	סוכנים	רציונל
מסחר □	market-intel · flex-analyzer · ibkr-bridge · daily-routine	התמחות: כל שלב במחזור (סקירה → ניתוח תיק → גשר ל-IBKR → תזמור יומי). ibkr-bridge מבודד את החיבור המסוכן לחשבון החי.
משפט ⚙️	borrot · sader · vad-bit · dirot	הפרדת רשויות: כל תחום משפטי נפרד (בוררות / ליטיגציה / ועד בית / שכירות) כדי שטעות בתחום אחד לא תזהם אחר.
תפעול	mail-sder · file-finder	מזעור עומס: ניהול מייל וחיפוש קבצים -

משימות תחזוקה שגוזלות זמן.		
Meta-layer: המערכת מתחזקת את עצמה - מנהלת שיחות, ממליצה/מתקינה כלים, מתקנת תקלות. כאן טמון פוטנציאל המתזמר.	session-guard · chat-organizer · desktop-fix · s0 · s1	□ ניהול-עצמי

למה זה נבנה ככה: ההתמחות משפרת דיוק-הפעלה (triggering) ויעילות-הקשר (כל סוכן טוען רק את הידע שלו); הפרדת הרשויות ממזערת סיכון (סוכן מסחר לא כותב מכתב משפטי, וההפך); ושכבת הניהול-העצמי נותנת אורך-חיים למערכת.

□ 3. משוואת קלט מול פלט (ROI)

קלט (מה אתה נותן)	פלט (מה המערכת מחזירה)
פקודה קצרה ("BOOT", "/INTEL")	דוח שוק מלא + שאלות מוכנות ל-IBKR
העלאת דוחות Flex	דשבורד תיק + ניתוח סיכון
שאלה משפטית / טקסט	מכתב/סיכום/ניתוח ראיות מוכן
החלטה בצומת (אישור מנה)	ביצוע + מעקב בספר הצללים

המשוואה: קלט נמוך (מילה אחת) ← פלט מובנה גבוה. אבל חובה להבחין בין שני סוגי ROI:

- **ROI-תהליך (גבוה מאוד):** שעות עבודה שנחסכות, משמעת, שקיפות, ארגון. כאן המערכת מצוינת.
- **ROI-אלפא (נמוך/לא מוכח):** יתרון מסחר. חמש בדיקות הראו שאין. לכן אסור למדוד את הצלחת המערכת לפי תשואה עודפת - אלא לפי תהליך, סיכון מבוקר ותשואת-שוק נלכדת.

□ 4. תחרות השיפורים (The AI Edge)

שלושת צווארי הבקבוק שזיהית נובעים משורש אחד: אין מתזמר מפורש (Orchestrator) ואין שכבת-זיכרון מתמשכת (State). אתה ממלא את שניהם ידנית - ולכן אתה נשחק. שלושה פתרונות פורצי-דרך:

פתרון 1 □ — מתזמר עליון (Conductor) + חוזה Handoff

הבעיה: התיאום בין הסוכנים מרומז - אתה הראוטר. הפתרון: סוכן-מנצח עליון שמקבל את הכוונה שלך, מנתב לסוכן הנכון, מנהל את ה-handoff, ומאגד תוצאות. (התחלת את זה ב-s0-i daily-routine - צריך להרים את זה לרמת מנצח-על.) להגדיר

- **"חוזה Handoff" מובנה:** פורמט קבוע (JSON/טבלה) שכל סוכן מעביר לבא אחריו - מטרה, נתונים, מצב, צעד הבא. סוף לאיבוד מידע במעבר.

פתרון 2 □ — שכבת State מתמשכת (זיכרון בין שיחות)

הבעיה: אובדן הקשר בין שיחות - handoffs ידניים. הפתרון: קובץ/טבלת "system_state" אחת כמקור-אמת יחיד, שכל שיחה קוראת ב-BOOT וכותבת ב-CLOSE אוטומטית.

- **session-guard** כותב את הסיכום לקובץ-state קבוע במקום לטקסט חופשי - וכל שיחה חדשה נטענת ממנו. הזיכרון הופך אוטומטי ומובנה.
- **שלוש המחברות + הדוקטרינה** state-ב נרשמות ב-state-קבוע, כך ש"תמיד מחובר" באמת נשמר.

פתרון 3 □ — סוכן בקרת איכות (QA / Health Agent)

הבעיה: מורכבות יתר - 15 סקילים עם חפיפות (כמו session-guard מול chat-organizer), workflows שנשברים בשקט (הדשבורד היה שבור 5 שעות ולא ידעת). הפתרון:

- **סוכן Health שרץ תקופתית:** מבקר את ה-workflows וה-סקילים, מזהה תקלות וחפיפות, ומדווח. טבלת strategy_health כבר זרע לזה.
- **איחוד וקונסולידציה:** למזג סקילים חופפים, וליצור "מפת סקילים" אחת. פחות חלקים = פחות תחזוקה ופחות התנגשויות.

□ תיקון הצפון הארכיטקטוני (הקריטי מכל)

הגדר מחדש את מטרות-העל: לא "להכות את SPY" אלא "ללכוד תשואת-שוק בסיכון נמוך יותר (Sharpe גבוה יותר), באוטומציה ובשקיפות מלאה." זה הישג בר-מדידה ובר-השגה - בניגוד לאלפא שהופרך. הוסף את שכבת ההגנה החסרה (גידור מטבע, רכיב אג"ח/זהב, תרחיש ירידה) - שם הסיכון האמיתי, ושם המערכת עוד ריקה.

הארכיטקטורה המוצעת (תמונת יעד)

שכבה	תפקיד
L0 • מנצח-על	מנתב כוונה, מנהל handoffs, מחזיק את ה-state. (חדש)
L1 • מומחים	הסקילים המתמחים, לאחר קונסולידציה.
L2 • ביצוע	n8n - מושך נתונים, שומר state, מריץ סריקות.
L3 • ידע	3 המחברות + הדוקטרינה - מקור אמת.
L4 • בקרת איכות	סוכן Health - מבקר תקלות, חפיפות, ובריאאות אסטרטגיה. (חדש)

שורה תחתונה □

בנית מערכת מרשימה שהעוצמה שלה בתהליך. שלושת השדרוגים - מנצח-על, שכבת-State, וסוכן בקרת-איכות - יסירו את שלושת צווארי הבקבוק במכה אחת, כי כולם אותו שורש. והתיקון החשוב מכל הוא תפיסתו: למדוד הצלחה ב**סיכון מבוקר ותשואת-שוק אוטומטית ושקופה**, לא בתשואה עודפת שלא הוכחה. ברגע שתעשה זאת - המערכת שלך מנצחת לא כי היא מכה את השוק, אלא כי היא נותנת לך את תשואת השוק בלי שתצטרך להיות מעורב, ובלי הטעויות שאדם עושה.

הסתייגות: איני יועץ השקעות מורשה; דוח מתודולוגי-ארכיטקטוני בלבד.